

Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO/IEC 27001:2022 pada Unit Teknologi Informasi Perguruan Tinggi

1Harry Eko Ujiantoro Adi Basuki*, 2Aliyi Hafiz, 3Sulfikar Sallu

1Politeknik Sampit, 2 Bisnis Digital ITBA Dian Cipta Cendikia, 3FKIP Universitas Sulawesi Tenggara

Nama Kelompok :

1. Cinta Dewi Kirana (2402011)
2. Diajeng Ayu Cinta (2402018)



Abstrak

Ketertanggung perguruan tinggi terhadap TI meningkat, perlunya pengelolaan keamanan informasi yang terstruktur dan standar internasional

Studi fokus pada implementasi SMKI ISO/IEC 27001:2022 di unit TI perguruan tinggi

Metode: studi kasus, deskriptif kualitatif, data dari dokumentasi, observasi, audit internal

Hasil : dokumentasi lengkap sesuai ISO/IEC 27001:2022, tapi masih terdapat ketidaksesuaian operasional seperti pengelolaan risiko dan pengendalian akses



Latar Belakang



- Perguruan tinggi mulai mengandalkan sistem digital untuk layanan akademik dan administrasi
 - Risiko keamanan meningkat (kebocoran data, penyalahgunaan akses)
 - Karakteristik kompleks karena melibatkan berbagai data dan pengguna beragam
 - Tantangan implementasi SMKI: kesadaran keamanan rendah, pengendalian akses tidak konsisten, dokumentasi kurang baik
 - ISO/IEC 27001:2022 menerapkan siklus PDCA dengan manajemen risiko sebagai fondasi
- 
- 

Metode



Pendekatan :

studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif

Objek Penelitian :

Unit Teknologi Informasi sebagai pengelola layanan TI di perguruan tinggi

Data dikumpulkan melalui :

- Studi dokumentasi SMKI
- Observasi pelaksanaan sistem
- Audit internal berdasar siklus Plan–Do–Check–Act (PDCA)





Implementasi dan Pembahasan



- Perencanaan: ruang lingkup SMKI meliputi pusat data, layanan TI, jaringan, dan aset informasi akademik
 - Dokumentasi: kebijakan, SOP, dokumen penilaian risiko, Statement of Applicability lengkap dan memenuhi standar
 - Audit internal: menemukan ketidaksesuaian mayor dan minor, terutama pada pengendalian akses, pembaruan risiko, dan pencatatan bukti
 - Tantangan utama: inkonsistensi pelaksanaan kontrol operasional dan variasi pemahaman SDM
 - Pentingnya siklus PDCA untuk perbaikan berkelanjutan dan memperkuat budaya keamanan informasi
- 



Kesimpulan

- Implementasi SMKI ISO/IEC 27001:2022 telah memenuhi aspek perencanaan dan dokumentasi standar
 - Tantangan ada di tahap operasional kontrol keamanan informasi, pengelolaan rekaman, dan kesadaran SDM
 - Keberhasilan implementasi tidak hanya tergantung dokumen, tapi efektivitas pelaksanaan dan pemeliharaan berkelanjutan
 - Evaluasi berbasis audit internal dan analisis kuantitatif bisa mengidentifikasi titik kritis penguatan
 - Rekomendasi: fokus peningkatan budaya keamanan dan konsistensi penerapan kontrol agar kesiapan sertifikasi optimal
- 
- 



Daftar Pustaka

- Ali, E., Susandri, & Rahmadden. (2015). Sistem Informasi Akademik (SIKAD) untuk solusi kompleksitas manajemen data dan informasi di perguruan tinggi. *Sains Dan Teknologi Informasi*, 1(1), 63–68.
 - Apriany, A., & Wibowo, A. (2024). Analysis of the Implementation of ISO 27001: 2022 and KAMI Index in Enhancing the Information Security Management System in Consulting Firms. *IJCCS*, 18(4), 417–428.
 - Ulven, T., & Wangen, G. (2021). Security challenges in higher education institutions.
 - López-Vasco et al., (2025). Implementation challenges of ISO/IEC 27001 in higher education.
 - Ayu et al., (2025). Continuous improvement in ISMS based on PDCA approach.
- 



Terima Kasih

